

牛顿恒等式

茶凉凉凉凉、

完成于 2026 年 8 月 24 日

1 从一个简单的问题谈起

设有三个数 $x, y, z \in \mathbb{C}^1$, 已知:

$$p_1 = x + y + z = 1, \quad p_2 = x^2 + y^2 + z^2 = 2, \quad p_3 = x^3 + y^3 + z^3 = 3.$$

试求 $p_5 = x^5 + y^5 + z^5$.

此处 $p_n = x^n + y^n + z^n$.

根据贝祖 (Bézout) 定理, 它有 $1 \times 2 \times 3 = 6$ 组非常复杂的解, 没有人会试图解这个方程.

为了求 p_5 , 我们自然需要找到 x, y, z 之间的乘积关系. 设初等对称多项式为:

$$\sigma_1 = x + y + z, \quad \sigma_2 = xy + yz + zx, \quad \sigma_3 = xyz.$$

根据基本的代数展开式, 我们有:

$$\begin{aligned} p_1 &= \sigma_1, \\ p_2 &= \sigma_1^2 - 2\sigma_2, \\ p_3 &= \sigma_1^3 - 3\sigma_1\sigma_2 + 3\sigma_3. \end{aligned}$$

代入已知的 p_1, p_2, p_3 :

- $\sigma_1 = 1$.
- $2 = 1^2 - 2\sigma_2 \implies \sigma_2 = -\frac{1}{2}$.
- $3 = 1^3 - 3 \times 1 \times \left(-\frac{1}{2}\right) + 3\sigma_3 \implies \sigma_3 = \frac{1}{6}$.

现在我们知道了 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$, 如何求 p_4 和 p_5 呢? 根据韦达定理, x, y, z 是三次方程 $t^3 - \sigma_1 t^2 + \sigma_2 t - \sigma_3 = 0$ 的根, 即对于 $t \in \{x, y, z\}$, 都有:

$$t^3 = \sigma_1 t^2 - \sigma_2 t + \sigma_3.$$

为了得到高次幂, 我们在等式两边同乘 t^k (这里 $k \geq 1$):

$$t^{k+3} = \sigma_1 t^{k+2} - \sigma_2 t^{k+1} + \sigma_3 t^k.$$

将 $t = x, y, z$ 分别代入得到

$$\begin{aligned} x^{k+3} &= \sigma_1 x^{k+2} - \sigma_2 x^{k+1} + \sigma_3 x^k \\ y^{k+3} &= \sigma_1 y^{k+2} - \sigma_2 y^{k+1} + \sigma_3 y^k \\ z^{k+3} &= \sigma_1 z^{k+2} - \sigma_2 z^{k+1} + \sigma_3 z^k \end{aligned}$$

¹如果只限定在实数域, 方程组是无解的.

全部相加, 利用 p_n 的定义得到

$$p_{k+3} = \sigma_1 p_{k+2} - \sigma_2 p_{k+1} + \sigma_3 p_k. \quad (\star)$$

这是一个绝妙的递推公式! 它完全绕开了繁琐的多项式展开. 现在我们可以计算了:

- 令 $k = 1$:

$$p_4 = \sigma_1 p_3 - \sigma_2 p_2 + \sigma_3 p_1 = 1 \times 3 - \left(-\frac{1}{2}\right) \times 2 + \frac{1}{6} \times 1 = 3 + 1 + \frac{1}{6} = \frac{25}{6}.$$

- 令 $k = 2$:

$$p_5 = \sigma_1 p_4 - \sigma_2 p_3 + \sigma_3 p_2 = 1 \times \frac{25}{6} - \left(-\frac{1}{2}\right) \times 3 + \frac{1}{6} \times 2 = \frac{25}{6} + \frac{9}{6} + \frac{2}{6} = \frac{36}{6} = 6.$$

因此, 我们得到结果:

$$x^5 + y^5 + z^5 = 6$$

此外, 你甚至还可以用特征根的方法求出通项公式:

$$\begin{aligned} p_k = & \left[\frac{1}{6} \left(\sqrt[3]{6\sqrt{26} + 44} + \sqrt[3]{44 - 6\sqrt{26} + 2} \right) \right]^k \\ & + \left\{ \frac{1}{12} \left[i(\sqrt{3} + i) \sqrt[3]{6\sqrt{26} + 44} + (-1 - i\sqrt{3}) \sqrt[3]{44 - 6\sqrt{26} + 4} \right] \right\}^k \\ & + \left\{ \frac{1}{12} \left[(-1 - i\sqrt{3}) \sqrt[3]{6\sqrt{26} + 44} + i(\sqrt{3} + i) \sqrt[3]{44 - 6\sqrt{26} + 4} \right] \right\}^k \end{aligned}$$

k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
p_k	1	2	3	$\frac{25}{6}$	6	$\frac{103}{12}$	$\frac{221}{18}$	$\frac{1265}{72}$	$\frac{905}{36}$	$\frac{15539}{432}$

2 从特殊中发现一般

现在我们将问题推广到 n 个变量的情形. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为任意复数, 定义其**初等对称多项式** (elementary symmetric polynomials) 为:

$$\sigma_k = \sigma_k(x_1, \dots, x_n) = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} x_{i_1} x_{i_2} \cdots x_{i_k}, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

特别地, 约定 $\sigma_0 = 1$; 当 $k > n$ 时, 规定 $\sigma_k = 0$.

例如, 当 $n = 3$ 时, 上式即退化为前文定义的:

$$\sigma_1 = x + y + z, \quad \sigma_2 = xy + yz + zx, \quad \sigma_3 = xyz.$$

回顾刚才的推导, 我们实际上经历了两个方向相反的过程:

- 当 $k = 1, 2, 3$ 时, 我们通过基础展开式 (如 $p_2 = \sigma_1^2 - 2\sigma_2$), 由已知的幂和 p_k 反解出初等对称多项式 σ_k ;
- 当 $k \geq 4$ 时, 我们利用递推公式 $(\star)$, 由已知的 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 递推出了高阶幂和 p_k .

这不禁让人思考：这两个过程能否统一在一个公式里？

为此，我们将这两个过程中使用的等式全部移项，并做一些简单的代数处理，使等式左边只保留 p_k 及其与低次幂和的组合，看看右边会有什么共性：

$$\begin{aligned} k=1: & p_1 = \sigma_1 \\ k=2: & p_2 - \sigma_1 p_1 = -2\sigma_2 \\ k=3: & p_3 - \sigma_1 p_2 + \sigma_2 p_1 = 3\sigma_3 \\ k \geq 4: & p_k - \sigma_1 p_{k-1} + \sigma_2 p_{k-2} - \sigma_3 p_{k-3} = 0 \end{aligned}$$

对于 $k \geq 4$ ，由于只有三个变量，初等对称多项式 $\sigma_k = 0$ ($k > 3$)。因此， $k \geq 4$ 时的右边 0 实际上就是 $(-)^{k-1} k \sigma_k$ （例如 $k=4$ 时， $(-)^3 4 \sigma_4 = 0$ ）。

这样一来，一个绝美的统一规律就浮现出来了：等式的左边是 p_k 与 $\sigma_i p_{k-i}$ 的交错加减；等式的右边恰好是 $(-)^{k-1} k \sigma_k$ 。这启发我们提出一般定理，即著名的**牛顿恒等式** (Newton's identities)：

$$k \sigma_k = \sum_{i=1}^k (-)^{i-1} \sigma_{k-i} p_i, \quad k \geq 1.$$

为了将其转化为求 p_k 的递推式，我们可以把求和中的最后一项（即 $i=k$ 时， $\sigma_0 p_k = p_k$ ）分离出来并移项：

$$\begin{aligned} k \sigma_k &= \sum_{i=1}^{k-1} (-)^{i-1} \sigma_{k-i} p_i + (-)^{k-1} p_k \\ (-)^{k-1} p_k &= k \sigma_k - \sum_{i=1}^{k-1} (-)^{i-1} \sigma_{k-i} p_i \end{aligned}$$

在等式两边同乘 $(-)^{k-1}$ ，即可得到等价的递推形式。为了直观，我们将其展开写为（有限）交错求和的形式：

$$p_k = \sigma_1 p_{k-1} - \sigma_2 p_{k-2} + \sigma_3 p_{k-3} - \cdots + (-)^{k-2} \sigma_{k-1} p_1 + (-)^{k-1} k \sigma_k.$$

注意，当 $k > n$ （这里 $n=3$ ）时， $\sigma_k = 0$ ，该通式就自然退化为我们之前用到的递推公式 (★)。

3 严格证明

证明. 为了证明这个一般的恒等式，我们考虑以 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为根的首一多项式：

$$P(t) = (t - x_1)(t - x_2) \cdots (t - x_n).$$

根据韦达定理，将其展开并按 t 的降幂排列，可以用初等对称多项式表示为：

$$P(t) = \sum_{k=0}^n (-)^k \sigma_k t^{n-k} = t^n - \sigma_1 t^{n-1} + \sigma_2 t^{n-2} - \cdots + (-)^n \sigma_n,$$

对 $P(t)$ 求导，一方面，直接对多项式求导可得：

$$tP'(t) = \sum_{k=0}^{n-1} (-)^k (n-k) \sigma_k t^{n-k}.$$

另一方面，对 $P(t)$ 使用对数求导法，得到：

$$P'(t) = P(t) \sum_{j=1}^n \frac{1}{t - x_j}.$$

为了引入幂和 $p_m = \sum_{j=1}^n x_j^m$, 我们需要将分式 $\frac{1}{t-x_j}$ 展开为幂级数.

$$\frac{1}{t-x_j} = \frac{1}{t} \cdot \frac{1}{1-x_j/t} = \frac{1}{t} \sum_{m=0}^{\infty} x_j^m t^{-m} = \sum_{m=0}^{\infty} x_j^m t^{-m-1}.$$

将所有 j 求和, 我们得到一个非常关键的等式:

$$\sum_{j=1}^n \frac{1}{t-x_j} = \sum_{j=1}^n \sum_{m=0}^{\infty} x_j^m t^{-m-1} = \sum_{m=0}^{\infty} \left(\sum_{j=1}^n x_j^m \right) t^{-m-1} = \sum_{m=0}^{\infty} p_m t^{-m-1}.$$

这里 $p_0 = \sum x_j^0 = n$. 将这个结果代回到 $P'(t)$ 的表达式中, 并在等式两边同乘 t , 得到:

$$tP'(t) = P(t) \sum_{m=0}^{\infty} p_m t^{-m}.$$

现在, 我们将 $P(t) = \sum_{i=0}^n (-)^i \sigma_i t^{n-i}$ 代入等式右边. 此时右边是一个有限多项式与一个无穷级数相乘:

$$tP'(t) = \left(\sum_{i=0}^n (-)^i \sigma_i t^{n-i} \right) \left(\sum_{m=0}^{\infty} p_m t^{-m} \right).$$

根据柯西乘积, 展开式中的一项为 $(-)^i \sigma_i p_m t^{n-i-m}$. 以下先考虑 $1 \leq k \leq n$ 的情形, 我们要寻找的是 t^{n-k} 的系数, 这意味着需要满足指数等式:

$$n-i-m = n-k \implies m = k-i.$$

由于幂和的指标 m 必须是非负整数 (即 $m \geq 0$), 这就要求 $k-i \geq 0$, 即 $i \leq k$. 同时 i 自然受限于多项式的最高次数 n .

因此, 尽管第二个因子是无穷级数, 但真正能为 t^{n-k} 提供系数的, 只有 i 从 0 取到 k 的有限项. 我们将这些项的系数相加, 便得到右边 t^{n-k} 的系数为:

$$\sum_{i=0}^k (-)^i \sigma_i p_{k-i}.$$

令两边系数相等, 我们得到:

$$(-)^k (n-k) \sigma_k = \sum_{i=0}^k (-)^i \sigma_i p_{k-i}.$$

我们将右边求和号中最后一项 (即 $i=k$) 单独分离出来. 注意到 $p_0 = \sum x_j^0 = n$, 所以最后一项为 $(-)^k \sigma_k p_0 = (-)^k n \sigma_k$. 于是等式变为:

$$(-)^k (n-k) \sigma_k = \sum_{i=0}^{k-1} (-)^i \sigma_i p_{k-i} + (-)^k n \sigma_k.$$

化简,

$$(-)^k k \sigma_k = - \sum_{i=0}^{k-1} (-)^i \sigma_i p_{k-i} = \sum_{i=0}^{k-1} (-)^{i+1} \sigma_i p_{k-i}.$$

为了得到标准形式, 我们在右边的求和项上做一次指标替换: 令 $j = k-i$. 当 $i=0$ 时, $j=k$; 当 $i=k-1$ 时, $j=1$. 也就是说, j 从 k 遍历到 1. 不过加法的求和顺序并不重要, 这也等同于 j 从 1 加到 k . 将 $i = k-j$ 代入上式得:

$$(-)^k k \sigma_k = \sum_{j=1}^k (-)^{k-j+1} \sigma_{k-j} p_j.$$

最后, 等式两边同除以 $(-)^k$, 将左边化为 $k\sigma_k$. 右边指数变为 $(k-j+1)-k=1-j$, 且 $(-)^{1-j}=(-)^{j-1}$. 于是我们最终得到了极其简洁的形式:

$$k\sigma_k = \sum_{j=1}^k (-)^{j-1} \sigma_{k-j} p_j.$$

这正是牛顿恒等式. 当 $k > n$ 时, 由于 $\sigma_k = 0$, 且求和式中的 σ_{k-i} 在 $i < k-n$ 时也为零, 上述恒等式自然退化为

$$p_k = \sigma_1 p_{k-1} - \sigma_2 p_{k-2} + \cdots + (-)^{n-1} \sigma_n p_{k-n},$$

这与第二节中的递推式完全一致. 因此定理对所有正整数 k 均成立. □